

銘柄ネットワークの“形”から市場の構造変化を見る

学部 3 年 赤塩

Two independent topological invariants of the multi-asset correlation network

40 銘柄／5 クラス 2 独立位相指標 20 年 OOS 検証 $|r| < 0.5$ 10 設定で頑健

動機と問題設定

市場分析の主流は**価格の予測**だが、本研究は視点を変える。価格ではなく銘柄どうしの**連動の構造**を毎日の相関ネットワークにして、その“形”の変化から構造変化を捉える。

40 銘柄（FX・株指数・個別株・商品・債券・暗号・特殊）の日次相関から Vietoris–Rips filtration で位相不変量を抽出。

既存研究との位置: TDA×金融 (Gidea–Katz 2017)、構造バランス×金融 (Ferreira 2021) など個別には既存。**両者を同じネットで同時に扱う先行研究は未見**。

指標 穴の持続

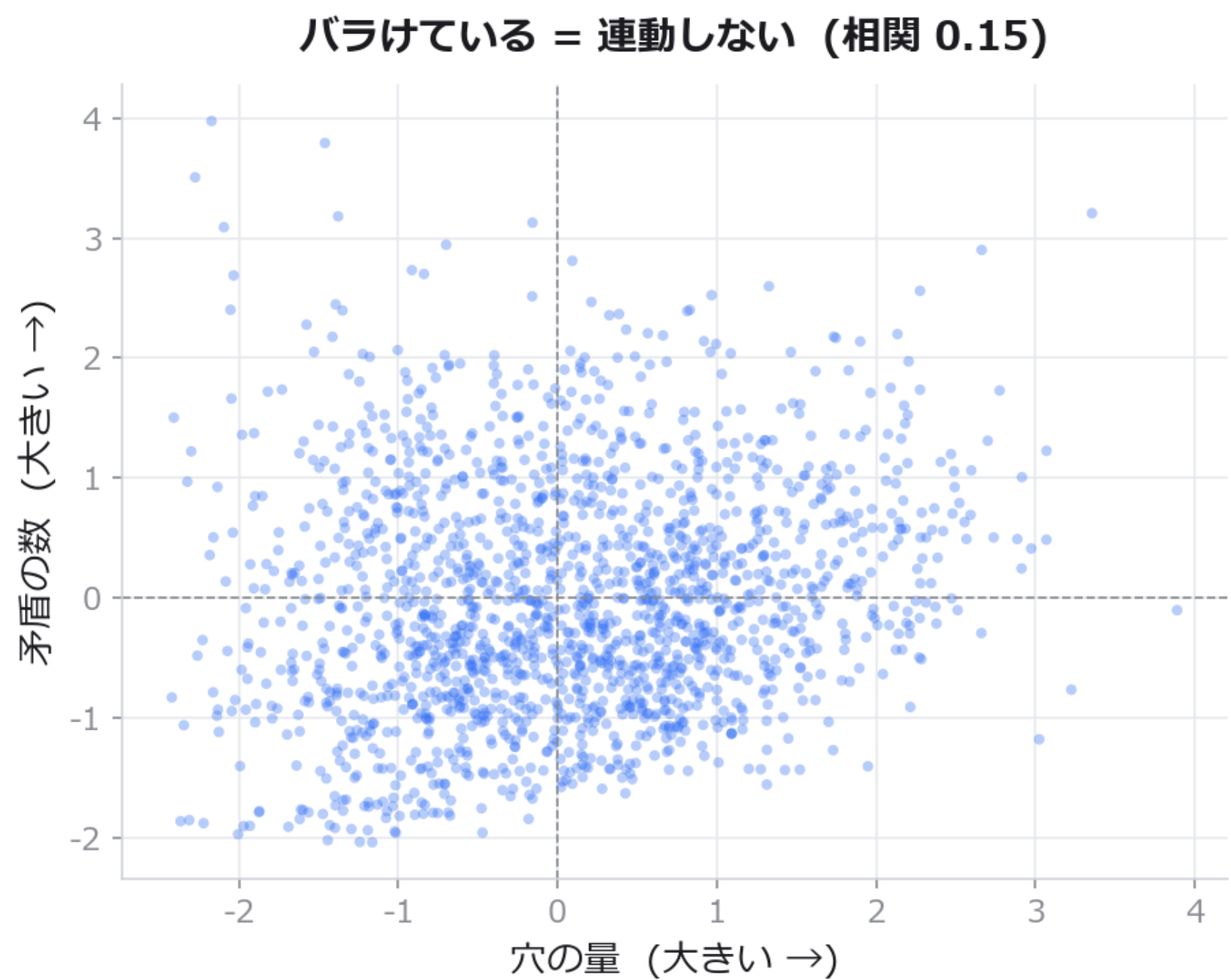
相関ネットに“輪（穴）”ができる。**基準を変えても残る穴が本物**、すぐ消える穴はノイズ。

$$L^1 = \sum_k (d_k - b_k), (b_k, d_k) \in \text{Dgm}(H_1)$$

- 距離 $d_{ij} = \sqrt{2(1 - r_{ij})}$ (Mantegna)
 - Vietoris–Rips で ϵ を上げる filtration
 - H_1 サイクルの生死を追い、 L^1 を日次スカラー化
- ⇒ 危機時に L^1 上昇 (Gidea 2017 と整合)

結果 2 指標は無相関

日次 1,235 点で穴 L^1 と矛盾 n_{unb} はほぼ無相関 ($r = 0.16$)。



横＝穴、縦＝矛盾、日次窓幅 30

結論: 同じネットから抽出したのに独立 ⇒ **別の情報を持つ 2 チャンネル**。

検証設計 Rigor

- walk-forward OOS**: 3 年学習/1 年テスト、20 年で 16 fold
- Random 1000 本ベンチ**: MaxDD 上位 1%
- VIX ベンチ**: 同じ現金化率で下落回避が浅い
- Granger 因果**: 政策ショック → $e_{\text{div}}, p = 0.022$
- p-hack 反証**: 11 指標ペア差分の全スキャン
- cluster permutation**: 時間集中イベントの補正
- expanding z-score**: look-ahead 排除

手法：2 つの位相不変量を同時実装

同じ相関ネット G_t から**数学的に別種の 2 つの位相不変量**を同時抽出。

- 穴の持続**—Persistent H_1 の L^1 ノルム (*magnitude*)
- 矛盾の数**—符号付きサイクル frustration (*sign*)

独立性を確認した上で標準化差分で組み合わせる:

$$e_{\text{div}} = z(n_{\text{unb}}) - z(L^1)$$

$z(\cdot)$: expanding-window z-score (look-ahead 排除)

指標 矛盾の数

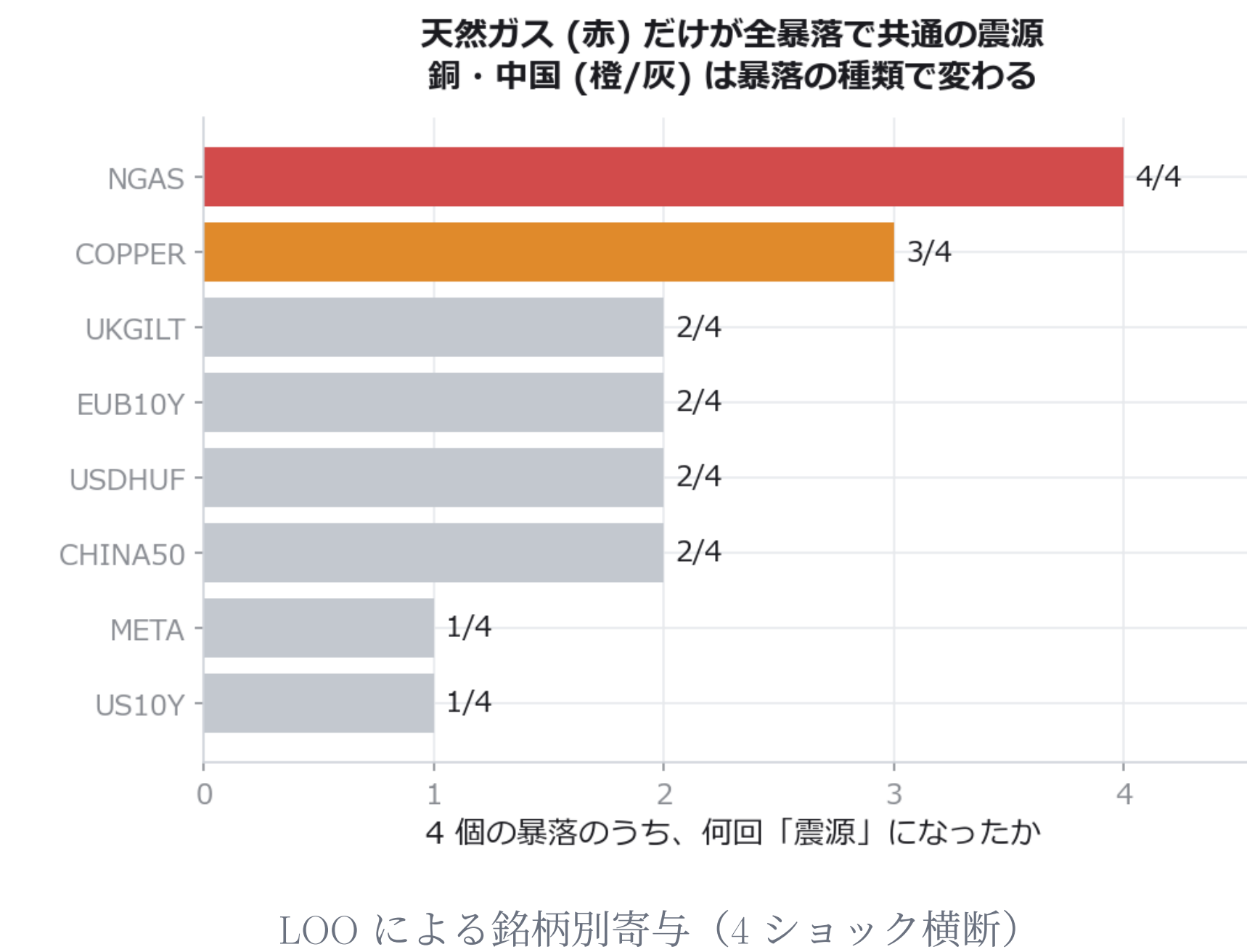
各辺に符号 $\sigma_{ij} = \text{sign}(r_{ij}) \in \{\pm 1\}$ を載せ、独立サイクル C を一周した積で整合／矛盾を判定:

$$\prod_{(i,j) \in C} \sigma_{ij} = +1 \text{ (balanced)}, -1 \text{ (unbalanced)}$$
$$n_{\text{unb}} = |\{C \in \mathcal{B} : \prod \sigma = -1\}|$$

Heider (1946) balance / $\mathbb{Z}_2$ 係数コホモロジー $H^1(G; \mathbb{Z}_2)$ 相当。基底 $\mathcal{B}$ 依存性はあるが balanced/not は基底不変。

結果 主因は天然ガス

4 つの独立ショック (Liberation Day 2025・円キャリー 2024・COVID 2020・China 2015) で銘柄を LOO で抜くと、**NGAS が 4/4 で寄与上位**、COPPER 3/4。米国株は 2/4 以下。



LOO による銘柄別寄与 (4 ショック横断)

結論と今後 Conclusion & Future

結論: 相関ネットに **2 つの独立な位相不変量**を実装し、5 資産クラス横断・20 年 OOS で頑健な下落回避を実証した。同じネットから抽出したのに独立、組み合わせた e_{div} が MaxDD を浅くする。

限界: 暴落の予知ではなく初動検知 (VIX より早い)。矛盾指数はサイクル基底に依存 (frustration index は NP 困難)。

今後: 他市場での再現。代数トポロジー・cellular sheaf ($H^1(G; \mathbb{Z}_2)$) による理論的統一。

独立性の実証（頑健性）

窓・閾値・市場を振っても $|r| < 0.5$ 、9/10 で < 0.3 。

設定軸	範囲	$ r $
Window	20/30/40/60 日	≤ 0.23
Threshold	0.2/0.3/0.4	≤ 0.22
Market	USA/EM/CN	0.16/0.17/0.41
全 10 設定		$\max r = 0.41$
Spearman 再計算		0.10
銘柄数 15/25/39		$ r < 0.15$

p-hack 反証: 11 指標のペア差分を 55 通りスキャン。 e_{div} が最も安定した独立性。

組み合わせ指標 e_{div} の使い方

独立な 2 チャンネルを同じスケールに揃えて差分:

$$e_{\text{div}}(t) = z_t(n_{\text{unb}}) - z_t(L^1)$$

矛盾だけが突出した日 ⇒ 危険サイン。閾値 $e_{\text{div}} \geq 0.8$ で株を売って現金化。

因果方向の実証:

- Granger 因果: 政策ショック → $e_{\text{div}}, p = 0.022$ (lag=5)
- cluster permutation で自己相関補正
- walk-forward: 3 年学習/1 年テスト、16 fold

結果 下落を浅くする回避戦略

予測モデルではなく回避戦略。 e_{div} 突出日に株を売って現金化 ⇒ **最大下落が $-25\% \rightarrow -17\%$ に浅くなる**。



※ 予測モデルではなく回避戦略。矛盾指数が突出した日に株を売って現金化。下落は買い上げ上昇局面ではリターンで負ける。

\$10,000 を 5 年運用した実際の推移 (S&P 500)

リターン差 $-\$1,754$ 、MaxDD 差 $+\$800$ ⇒ **リスク低減の補助指標**として位置づけ。

GitHub

全コード・データ公開



github.com/hajimeday0328/

market-graph-presentation